

2. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (3+4+4+2=13 Punkte):

- a) Sei (a_n) eine alternierende reelle Folge, d.h. $a_n \cdot a_{n+1} \leq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie per Widerspruchsbeweis mit Aufgabe 1b: Wenn (a_n) konvergiert, so ist (a_n) eine Nullfolge, d.h. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- b) Untersuchen Sie die Folgen auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert:

$$(1) \ a_n = (-1)^n (3 + 2(-1)^n),$$

$$(2) \ b_n = \frac{n^2}{5n^4 + 3n^2}.$$

- c) Seien (a_n) und (b_n) reelle, nichtkonstante Zahlenfolgen, wobei vorausgesetzt wird, dass (a_n) konvergiert und (b_n) divergiert. Zeigen Sie durch Angabe zweier „Beispiel-paare“, dass über die Konvergenz von (c_n) mit $c_n = a_n \cdot b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ i.A. keine Aussage gemacht werden kann (d.h. geben Sie ein Folgenpaar a_n, b_n an, für das die Produktfolge c_n konvergiert und eines, für das c_n divergiert).
- d) Sei $a \in \mathbb{R}, a \geq 1$. Beweisen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1.$$

(Hinweis: Setzen Sie $a^{\frac{1}{n}} = 1 + h_n$, d.h. $a = (1 + h_n)^n$, mit der wegen $a^{\frac{1}{n}} \geq 1$ nicht negativen Folge (h_n) . Zeigen Sie mit Hilfe des Sandwich-Lemmas, dass die Folge (h_n) eine Nullfolge ist, in dem Sie h_n mit der Bernoullischen Ungleichung (von A3b von ÜB 1) nach oben gegen eine Nullfolge abschätzen.)

Lösung:

Zu a): Angenommen, die Behauptung ist falsch, d.h. oBdA konvergiere die Folge (a_n) gegen $a > 0$. Da a_n alternierend ist, gibt es eine Teilfolge a_{n_k} mit ausschliesslich nicht positiven Folgengliedern. Mit A1b folgt, dass diese Teilfolge gegen $A \leq 0$ konvergiert. Dies ist aber ein Widerspruch zu A3a!

(Alternativlösung ohne A1b: Angenommen, die Behauptung ist falsch, d.h. oBdA konvergiere die Folge gegen $a > 0$. Da (a_n) konvergiert, existiert zu $\varepsilon = a/2$ ein $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n(\varepsilon)$. Damit gilt dann aber für solche $n \geq n(\varepsilon)$ insbesondere auch

$$a_n > a - \varepsilon = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0,$$

was im Widerspruch zur Voraussetzung $a_n \cdot a_{n+1} \leq 0$ steht. Damit folgt dann wie behauptet $a = 0$.)

Zu b),(1): Es gilt $a_n = (-1)^n (3 + 2(-1)^n) = \begin{cases} 5 & \text{falls } n \text{ gerade} \\ -1 & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$. Da aber $|a_n| \geq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gegeben ist, konvergiert die alternierende Folge nach a) nicht.

Zu b),(2): Man formt b_n um zu

$$b_n = \frac{n^3}{n^3 \left(\frac{5}{n} + 2\right)} = \frac{1}{\frac{5}{n} + 2}$$

und mit den Grenzwertsätzen und der bekannten Nullfolge $\frac{5}{n}$ ergibt sich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{0 + 2} = \frac{1}{2}.$$

(Alternativlösung mit Definition: Sei $\varepsilon > 0$. Mit

$$b_n = \frac{n^3}{5n^2 + 2n^3} = \frac{n}{5 + 2n} = \frac{n + \frac{5}{2} - \frac{5}{2}}{5 + 2n} = \frac{1}{2} - \frac{5}{10 + 4n}$$

folgt für alle $n \geq n(\varepsilon)$, wobei $n(\varepsilon)$ so gewählt, dass $n(\varepsilon) > \frac{5}{4\varepsilon}$,

$$\left| b_n - \frac{1}{2} \right| = \frac{5}{10 + 4n} \leq \frac{5}{4n} = \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{n} < \frac{5}{4} \cdot \frac{4\varepsilon}{5} = \varepsilon,$$

d.h. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1/2$).

Zu c): Mögliche Beispielfolgen sind:

- Für $a_n = \frac{1}{n+1}$ und $b_n = n + 1$ konvergiert die Folge $c_n = 1$, da konstant.
- Für $a_n = 1$ und $b_n = (-1)^n$ divergiert die Folge $c_n = (-1)^n$ ebenso offensichtlich.

Zu d):

- Da $a \geq 1$ ist, gilt auch $a^{1/n} \geq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Folglich kann man $a^{1/n}$ darstellen als $a^{1/n} = 1 + h_n$ mit einer Folge (h_n) , die $h_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllt.
- Mit der Bernoulli-Ungleichung (vgl. A3b, ÜB 1) ergibt sich dann

$$a = \left(a^{1/n}\right)^n = (1 + h_n)^n \geq 1 + n \cdot h_n$$

und somit insgesamt

$$0 \leq h_n \leq \frac{a - 1}{n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

- Da offenbar die Folge $c_n = (a - 1)/n$ eine Nullfolge ist, folgt mit dem Sandwich-Lemma aus A1d, dass auch h_n gegen Null konvergiert. Somit ist dann die Behauptung bewiesen.

Aufgabe 4 (4+2+2+2+2=12 Punkte):

- a) Schreiben Sie die komplexen Zahlen z_j (für $j \in \{1, 2\}$) in der Normalform $z = a + bi$ und berechnen Sie ihre Absolutbeträge $|z_j|$:

$$(1) \quad z_1 = \frac{i}{1+i} + \frac{i}{1-i},$$

$$(2) \quad z_2 = (1 + i)^7.$$

- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $\operatorname{Re}(z^2) = (\operatorname{Re}(z))^2$.

- c) Überprüfen Sie, ob die Vektoren $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind.

- d) Geben Sie (mit Begründung) einen Vektor $v \in \mathbb{R}^3$, $v \neq 0$, an, so dass v , v_1 und v_2 linear abhängig sind.
- e) Beweisen oder widerlegen Sie: Sind die Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ paarweise linear unabhängig (d.h. die Paare v_1 und v_2 , v_1 und v_3 sowie v_2 und v_3 sind linear unabhängig), so sind die drei Vektoren v_1 , v_2 und v_3 (zusammen) ebenfalls linear unabhängig.

Lösung:

Zu a),(1): Es ergibt sich

$$z_2 = \frac{i}{1+i} + \frac{i}{1-i} = \frac{i(1-i) + i(1+i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i}{2} = i = 0 + 1 \cdot i$$

und damit $|z_2| = 1$.

Zu a),(2): Mit

$$z_2 = ((1+i)^2)^3 \cdot (1+i) = (1+2i+i^2)^3 \cdot (1+i) = -8i(1+i) = 8-8i$$

folgt $|z_2| = \sqrt{8^2 + (-8)^2} = \sqrt{128}$.

Zu b): Die Behauptung ist **FALSCH**, ein Gegenbeispiel ist $z = 1+i$. $\operatorname{Re}(z^2) = \operatorname{Re}(2i) = 0$, aber $(\operatorname{Re}(z))^2 = 1$.

Zu c): Man setzt $0 = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3$, d.h. in Komponenten

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda_2 \\ -2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \\ -2\lambda_1 + 4\lambda_2 + 3\lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Damit ist das Gleichungssystem

$$0 = \lambda_1 - \lambda_2 \tag{1}$$

$$0 = -2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \tag{2}$$

$$0 = -2\lambda_1 + 4\lambda_2 + 3\lambda_3 \tag{3}$$

zu lösen. Aus (1) ergibt sich sofort $\lambda_2 = \lambda_1$. Setzt man dies in (2) ein, folgt $\lambda_3 = -\lambda_1$. Gleichung (3) liefert dann

$$0 = -2\lambda_1 + 4\lambda_2 + 3\lambda_3 = -2\lambda_1 + 4\lambda_1 - 3\lambda_1 = -\lambda_1,$$

und weiterhin auch $\lambda_2 = 0 = \lambda_3$, d.h. die drei Vektoren sind linear unabhängig.

Zu d): Man kann $v = v_1$ wählen. Dann sind die drei Vektoren wegen $0 = 1 \cdot v + (-1) \cdot v_1 + 0 \cdot v_2$ linear abhängig.

Zu e): Die Behauptung ist **FALSCH!** Gegenbeispiel: $v_1 = e_1$, $v_2 = e_2$ und $v_3 = v_1 + v_2$. Offenbar sind die drei Vektoren linear abhängig, denn $0 = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + (-1) \cdot v_3$, paarweise aber liegt lineare Unabhängigkeit vor, wie man etwa für v_2 und v_3 durch

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_2 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \lambda_1 + \lambda_2 = 0 = \lambda_2 \iff \lambda_1 = 0 = \lambda_2$$

einsieht.